Problema do despenhadeiro

Gabriel Vieira Leite, Murilo Paiva, Pedro Gonçalves, Vitor Turlher e Ryan Pereira Campos

Suponhamos quê um bêbado está há 2 passos da borda de um despenhadeiro e andando, mas como todo bêbado, ele não anda em linha reta, mas zanzando pra lá e pra cá, um conhecido chamado Robson, que fez uma conta de matemática simples depois de contar alguns passos disse que a chance desse bêbado dar um passo para longe do despenhadeiro era de 60%, e ficou curioso em saber qual a chance deste cidadão embriagado sair de perto do despenhadeiro, ou aprender a voar.

Os dados iniciais que temos são:
Posição inicial : 2 passos;
Probabilidades de cada passo: 0.6 * 100 = 60% de se afastar e (1 - 0.6) * 100 = 40% de cair;
O número de passos por simulação serão constantes: 1.000;

O primeiro passo executado foi checar, matematicamente, a chance do indivíduo sair vivo ou não, para isso usamos a fórmula usadas por cassinos para saber a chance da falência de um jogador a longo prazo:

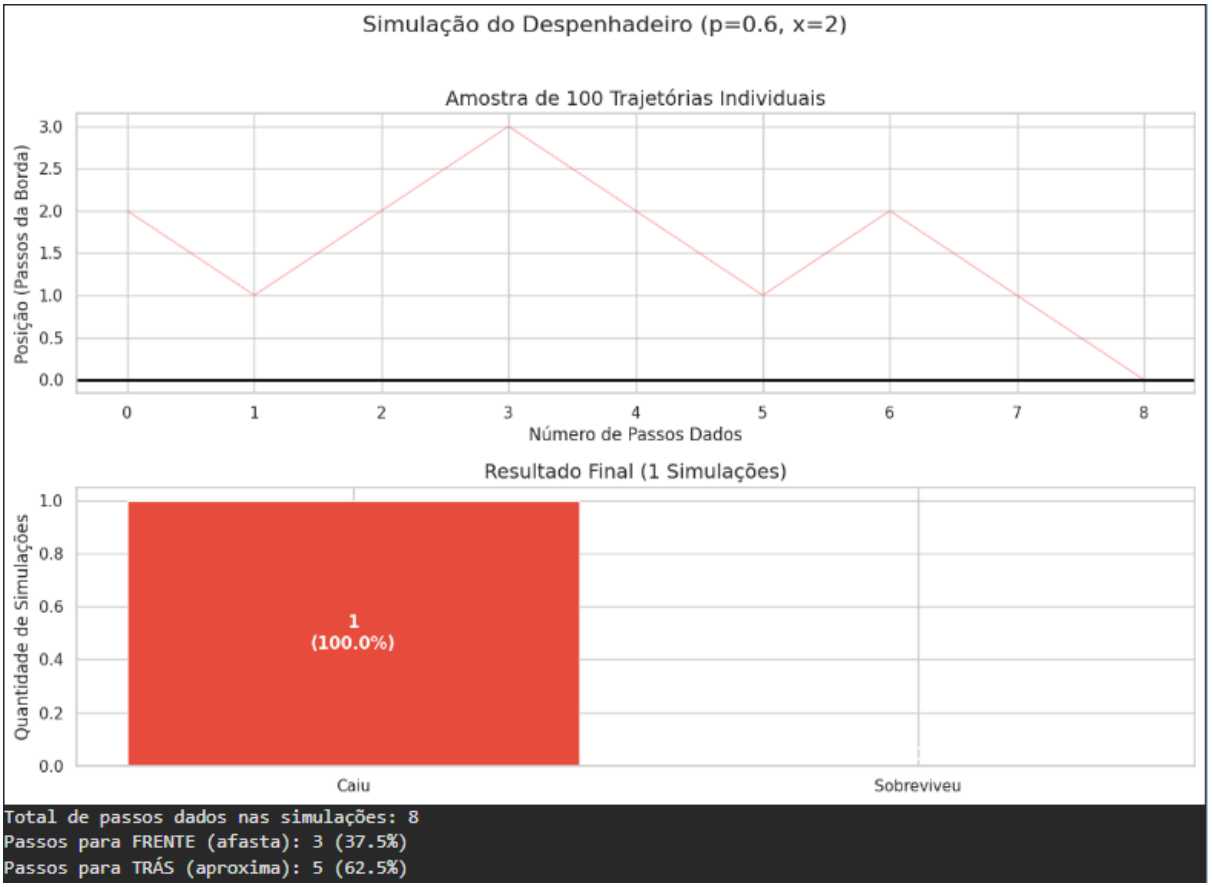
$$Px = (q/p)^2$$

Px = resultado da ruína, probabilidade de cair do despenhadeiro depois de todos os passos;
x = posição inicial, a distância que o homem está do despenhadeiro, ou seja: 2;
q = probabilidade de fracasso de cada passo, se aproximar do despenhadeiro;
p = probabilidade de sucesso de cada passo, se afastar do despenhadeiro;

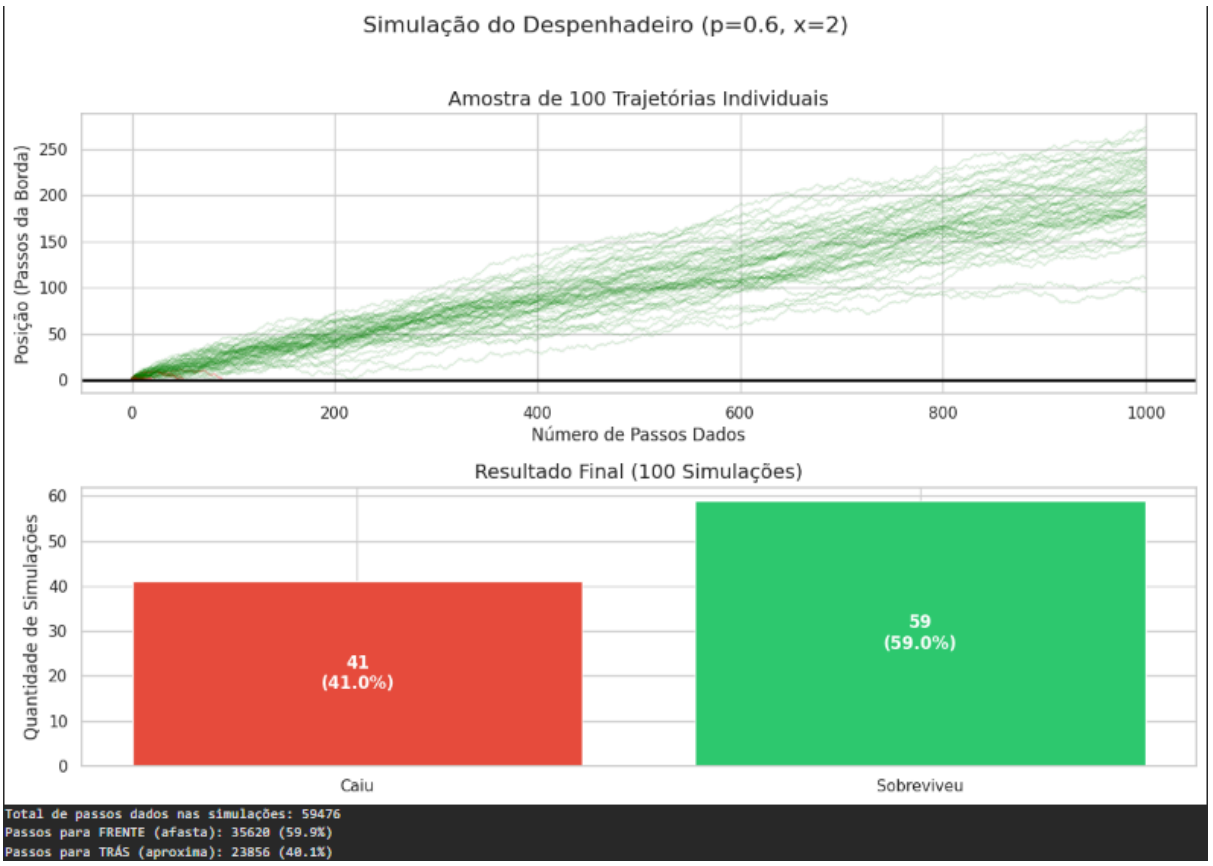
Com isso, temos:

$$Px = (0.4/0.6)^2 \approx 0.4444$$

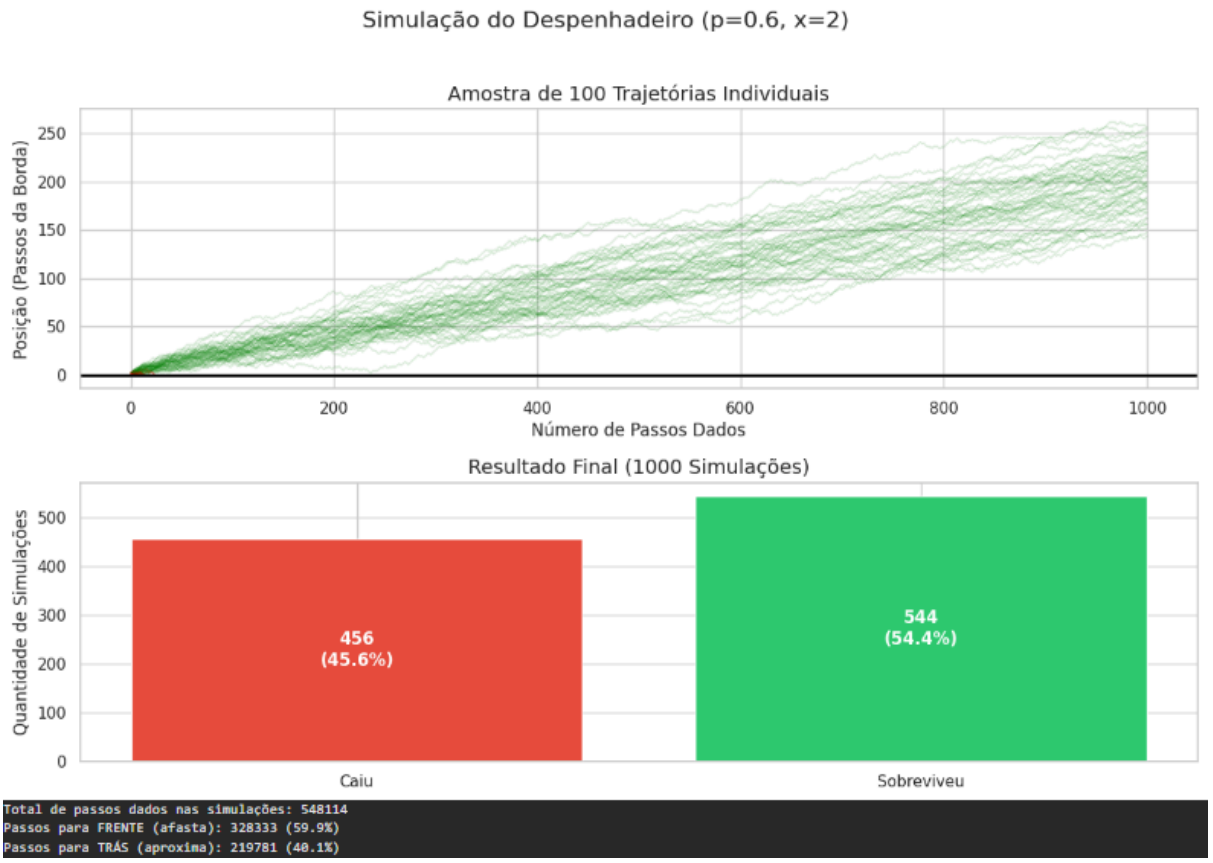
Que é a probabilidade de queda do indivíduo, e fazendo 1 - 0.4444 ≈ 55.56% conseguimos a probabilidade deste indivíduo sair inteiro, então matematicamente provamos que ele sai vivo, mas passando para a simulação, esperamos que a execução tenha algumas diferenças desta comprovação matemática, mas a teoria dos grandes números diz que quanto maior sua amostra, mais ela tende ao número que obtivemos da prova matemática, para isso fizemos um código em python e executamos números variados de execuções:



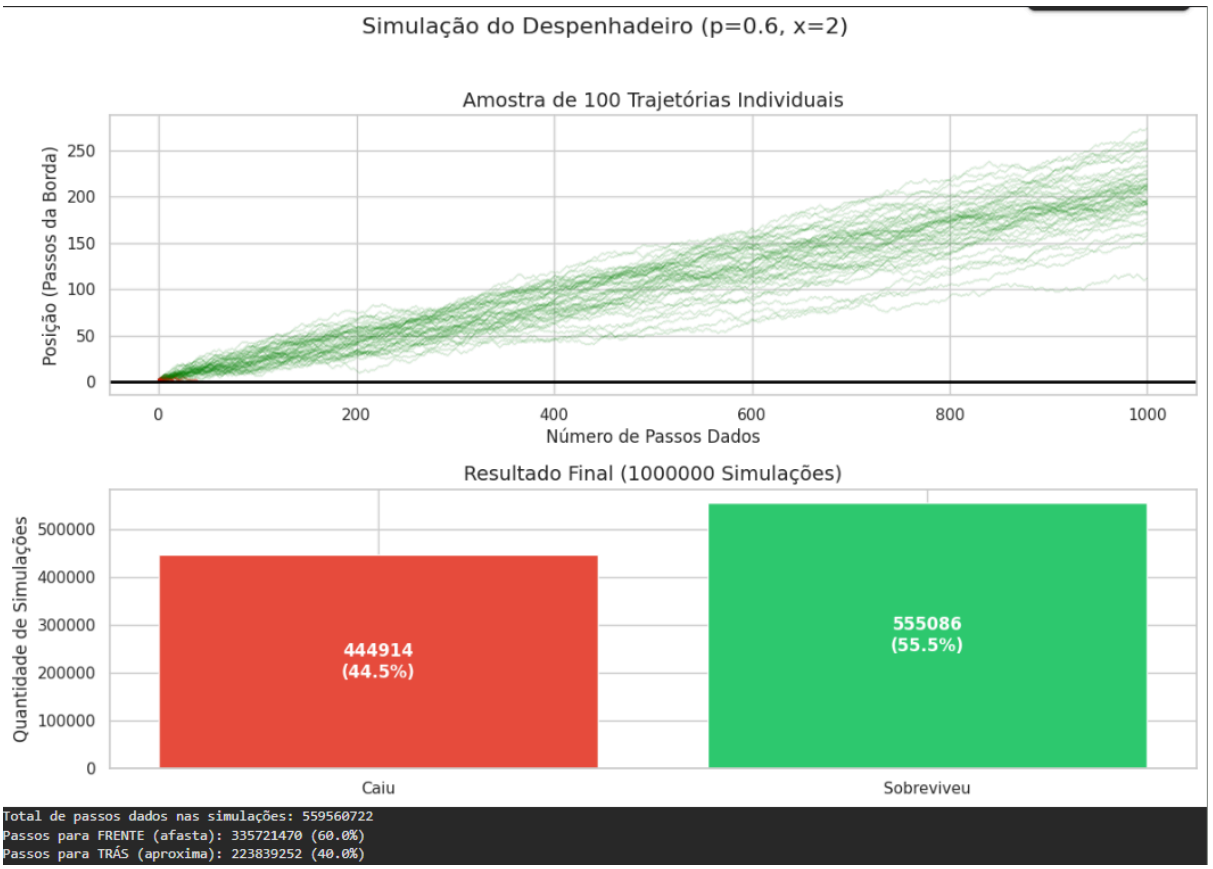
Começamos com um amigo da noite que não conseguiu se afastar do despenhadeiro e caiu com 8 passos dos 1.000 que queríamos observar, pensando de forma inicial, isso não seria errado? pois ele tem mais chance de sair vivo que morrer, certo? Agora entra o conceito de desvio padrão, pense no caso da Covid-19, existem pessoas que morreram por conta da doença, e pessoas que nem sentiram o efeito, o desvio padrão mede a média de variação dos dados que possuem sua particularidade, no caso deste problema, são 1.000 passos que nosso amigo deu, então existem inúmeras combinações de passos que ele pode dar, e não uma execução matematicamente perfeita, outra coisa a se notar é a quantidade de passos que se afastaram e se aproximaram, a porcentagem está invertida, foram mais se aproximando do despenhadeiro do que se afastando, o que indica que a quantidade de testes não foi suficiente para ter uma aproximação a probabilidade real, vamos mudar um pouco o exemplo.



Com essa simulação vimos que se dermos 100 simulações o número de passos aumenta bastante e nota-se que o intervalo entre as quedas e sobrevivências do indivíduo fica em torno dos 5%, por exemplo: nos testes feitos (mais de um teste de 100 simulações) em cada simulação o mais comum é a sobrevivência ter em torno de 51% a 56% como probabilidade, já a queda fica entre 41% e 46% juntamente com a divisão de passos, onde a porcentagem de passos estão tendendo ao 60% - 40% que foi fornecido no início. Tendo isso em vista, torna notável que o número de casos onde o nosso amiguinho cai do despenhadeiro é menos provável do que a sobrevivência do mesmo, e isso por conta dos grandes números de execuções em que a probabilidade matemática se torna perceptível, pois agora tanto a probabilidade de queda quanto de sobrevivência tendem a ficar mais parecidas com o número obtido na prova matemática.



Neste teste fizemos mais um aumento de 10x na quantidade de simulações, a média tanto da sobrevivência quanto da queda continua sendo a mesma variando entre os valores falados anteriormente o que realmente muda é o número de casos. Mas por quê? Isso ocorre justamente por causa da fórmula, como observado anteriormente é 40% de ir para trás (direção do desfiladeiro) e 60% de ir para frente(pra longe do desfiladeiro) sendo assim a probabilidade de se afastar é bem maior que a de ir em direção do desfiladeiro mas ainda assim há essa chance e ela se intensifica pelo fato de que nos teste começamos a 2 de distância do desfiladeiro causando assim a probabilidade alta de queda.



Chegamos no caso final, 1.000.000 de simulações com 1.000 passos cada uma, resultando em 1.000.000.000 de passos simulados, de cara podemos notar que foram quase exatamente 60% e 40% (quase por conta de uma pequena variação que pode ter ocorrido, mas que foi arredondada pelo próprio computador), o que é a média de passos para frente e para trás que esperávamos, e temos uma aproximação incrível do 55% de sobrevivência que descobrimos pela simulação matemática (que novamente teve um arredondamento pelo próprio computador), a relação entre as simulações e a matemática é uma prova mútua de que ambos os testes exibem um resultado esperado.

Conclusão

Com isso podemos finalmente dizer a Robson que sim, o bebinho provavelmente sairá vivo, mas agora surge uma dúvida, por que a fórmula $Px = (q/p)^2$ funciona? pense no inicio, 1 passo e o bêbado desmaia, não existe como ele cair do despenhadeiro, pois ele está a 2 passos de distância, mas aumentamos o número de passos, note que a probabilidade do próximo passo ser para longe é maior, e isso implica em uma progressão que não é linear, mas exponencial, pois um passo a mais para longe faz com que a sequência de passos para perto necessária seja maior, e com o favorecimento a sua sobrevivência torna casos com repetições grandes muito arriscado para o nosso amigo bêbado, aplicando este conceito a vida real, podemos citar o exemplo de empresas, pense que uma empresa pequena está com um projeto perfeito, já testado por empresas que hoje são consideradas big-techs, mas com um capital limitado e com um tempo curto, mesmo assim essa empresa faliu, é um caso similar (matematicamente) ao caso do bêbado, em um cenário em que essa empresa possuísse uma “gordurinha” extra para gastar, seria mais provável que ela prosperasse, porém, por conta do recurso e tempo limitado, ela acaba por falir, que seria similar ao bêbado estar a 2 passos ao invés de estar a 1.000, pois estando a 2 passos, cada alteração é muito significante, mas para quem está em uma segurança boa, um resultado ruim ainda é suportável.